

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DE PROJETO: AGROORBIT

DISCIPLINA: Computational Thinking with Python

ALINHAMENTO INSTITUCIONAL: Global Solution 2026 – ODS 2 (Fome Zero e Agricultura Sustentável)

IDENTIFICAÇÃO DOS INTEGRANTES

- **Douglas Taveira Vilella Roberto** – RM 567846
- **Fábio Alexandre Barbosa Filho** – RM 567419
- **Gilberto Hideaki Matsunaga** – RM 568191
- **Igor Davi Avelar Rosa Cesário** – RM 568163
- **Wenderson da Silva Santos** – RM 567847

1. VISÃO GERAL E DETALHES DO PROJETO

O **AgroOrbit** é um software de inteligência agroclimática desenvolvido em Python, cujo propósito central é mitigar perdas agrícolas e otimizar o manejo de lavouras, combatendo diretamente a escassez e o desperdício de alimentos (foco central da **ODS 2**).

A aplicação realiza a integração em tempo real de duas APIs globais: o ecossistema **OpenStreetMap (via Nominatim API)** para geocodificação de endereços e a **API POWER da NASA**, que fornece dados históricos consolidados de telemetria de satélites meteorológicos. A partir das coordenadas extraídas, o sistema calcula médias estatísticas de variáveis críticas do ecossistema e gera diagnósticos agrônômicos preditivos em uma interface interativa de console (CLI).

2. FUNCIONALIDADES E ESCOPO TÉCNICO

O sistema opera de forma modular e síncrona, oferecendo as seguintes capacidades core:

- **Geocodificação Dinâmica de Cidades:** Tradução de strings textuais informadas pelo usuário em coordenadas geográficas decimais precisas (Latitude e Longitude).
- **Consumo de Telemetria Orbital:** Captura assistida de parâmetros climáticos da NASA de uma janela retroativa estável.
- **Saneamento de Dados Extremos:** Algoritmo nativo que filtra ruídos e sinalizadores de ausência de sinal ("Fill Values" da NASA) menores que -90, blindando as operações matemáticas de médias.

- **Motor de Alertas Agronômicos:** Avaliação de limiares críticos de Temperatura, Umidade do Solo e Precipitação para emitir alertas automáticos de Geada, Estresse Térmico, Seca Crítica e Encharcamento de Raízes.
- **Módulo de Persistência Local (Log de Auditoria):** Mecanismo de exportação que grava e acumula os relatórios formatados em disco, gerando um histórico local no arquivo `historico_agroorbit.txt`.

3. REQUISITOS E DEPENDÊNCIAS DO SISTEMA

Para garantir a portabilidade e execução ideal do software, o ambiente deve atender às especificações listadas na tabela abaixo:

- **Linguagem:** Python 3.10 ou superior (Otimizado para Python 3.14+)
 - *Papel no Ecosistema:* Interpretador e motor de execução do script principal.
- **Biblioteca Externa:** requests (v2.31.0 ou superior)
 - *Papel no Ecosistema:* Gerenciamento de sessões, conexões HTTP e parsing do payload JSON.
- **Biblioteca Nativa:** datetime
 - *Papel no Ecosistema:* Captura e formatação de data/hora nos relatórios de auditoria.
- **Biblioteca Nativa:** urllib3
 - *Papel no Ecosistema:* Tratamento e supressão de warnings visuais de TLS/SSL locais.
- **Acesso à Rede:** Conexão ativa com a Internet (Porta 443 aberta)
 - *Papel no Ecosistema:* Comunicação de saída com os endpoints da NASA e OpenStreetMap.

4. INSTRUÇÕES DE USO E FLUXO OPERACIONAL

O ciclo de uso do AgroOrbit segue uma arquitetura baseada em etapas interdependentes para garantir a consistência dos dados em memória:

1. **Inicialização:** No terminal do sistema operacional, execute o comando: `python main.py`
2. **Etapas 1 - Captura de Dados (Opção 1):** Digite 1 e pressione Enter. O sistema solicitará o nome da localidade (ex: Barreiras, Bahia). O software converterá a cidade em coordenadas e importará os dados do satélite da NASA automaticamente.

3. **Etapa 2 - Processamento de Limiares (Opção 2):** Digite 2 para rodar o motor agrônômico sobre os dados capturados na etapa anterior. O console exibirá imediatamente os alertas e riscos de anomalias detectados no campo.
4. **Etapa 3 - Visualização do Relatório (Opção 3):** Digite 3 para renderizar o layout de negócios formatado do relatório climático, contendo os índices médios calculados e os dados de data/hora.
5. **Etapa 4 - Exportação de Dados (Opção 4):** Digite 4 para persistir o relatório atual no log de auditoria offline (historico_agroorbit.txt). O arquivo será criado automaticamente no mesmo diretório do script se não existir.
6. **Encerramento (Opção 0):** Digite 0 para liberar os recursos de memória de forma controlada e encerra a aplicação com segurança.